

Bloque 2: Álgebra

Matrices $\rightarrow A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ $m \times n$ orden

Fila $\rightarrow m$ Columna $\rightarrow n$

Diagonal principal $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

1. Suma:
(mismo orden)

$$\begin{pmatrix} -2 & 7 & 8 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 5 & 1 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 9 & 5 \\ 6 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

2. Resta: $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

3. Producto por escalar:

$$5 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -5 & 0 \\ 10 & -3 & 25 \\ 5 & -10 & 20 \end{pmatrix}$$

4. Producto de matrices:

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 & 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 \\ 4 \cdot 1 + 0 \cdot 1 & 4 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$$

Tipos

M. Fila $A = (1 \ 6 \ -1)$ Solo tiene fila M. Columna $A = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ Solo tiene columna

M. Cuadrada $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ Es $2 \times 2, 3 \times 3, 4 \times 4 \dots$ M. Traspuesta $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$ $\rightarrow$ Cambiar filas por columnas

M. Nulla $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ M. Identidad $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ Es una M. diagonal con $A^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$

M. Diagonal $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ M. Cuadrada con todo lo de fuera de la dg principal 0.

M. Triangular Superior $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -9 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$ M. Cuadrada con todo lo de debajo de la dg principal 0.

M. Triangular Inferior $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -9 \\ 1 & 8 & -9 \end{pmatrix}$ M. Cuadrada con todo lo de encima de la dg 0.

M. Asimétrica Dg principal de ceros M. Cuadrada tal que $A = -A^t$

M. Simétrica $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ M. Cuadrada tal que $A^t = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ que $A = A^t$

PROPIEDADES

+ Suma $A + (B + C) = (A + B) + C // A + B = B + A // A + O = A // (A + B)^t = A^t + B^t$

+ Producto por escalar $K \cdot (A + B) = K \cdot A + K \cdot B$

+ Producto de matrices $A(B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C // A \cdot I = I \cdot A = A // A \cdot O = O // A \cdot (B + C) = AB + AC // (A \cdot B)^t = A^t \cdot B^t$

Rango de una matriz

Rg $A_{m \times n} \rightarrow n^\circ$ filas linealmente independientes = n° columnas linealmente independientes = n° de posiciones pivote

Matriz triangularizada o escalonada $\rightarrow$ 1ª posición no nula de la fila

Si no está escalonada $\rightarrow$ Gauss

$\begin{cases} F_i + F_j : \text{Sumar filas} \\ \alpha F_i : \text{multiplicar } F_i \text{ por } \alpha \\ F_i - F_j : \text{Restar } F_j \text{ de } F_i \end{cases}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \text{ rg } A = 3$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ rg } B = 2$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ rg } C = 1$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ rg } D = 3$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 + 2F_1, F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 + F_2, F_4 + F_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 - F_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{ rg } A = 4$$

Inversa de una matriz

* Si sale una fila de ceros $\nexists A^{-1}$

Sea $A_{m \times n}$ una M. Cuadrada A^{-1} es la inversa de A si $A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = I$

$$\exists A^{-1} \leftrightarrow \text{rg } A = n$$

Cálculo de A^{-1} GAUSS: $(A | I) \sim (I | B) \rightarrow B = A^{-1}$

Inversa con Gauss

Triang. Sup
Triang. Inf
Hacer 1 en la diagonal

Ejemplo: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ Inversa con Gauss

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 + F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \cdot (-1/2)} \left(\begin{array}{cc|cc} -1 & 0 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \cdot (-1)} \left(\begin{array}{cc|cc} -1 & 0 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 + 1/2 F_2} \left(\begin{array}{cc|cc} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 \cdot (-1)} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Ecuaciones matriciales

Las incógnitas son MATRICES

Coeficientes numéricos $\rightarrow$ se resuelven como ecuación normal

Coeficientes son matrices $\rightarrow$ 2 casos básicos (se usan las prop. de las matrices)

$$\begin{cases} 2x + 3y = A \\ x + y = B \end{cases} \xrightarrow{x = A - 2B} \begin{cases} 2x + 3y = A \\ 4x + 2y = 2B \end{cases} \xrightarrow{y = A - 2B} \begin{cases} 2x + 3y = A \\ 4x + 2(A - 2B) = 2B \end{cases} \xrightarrow{4x + 2A - 4B = 2B} \begin{cases} 2x + 3y = A \\ 4x = 4B - 2A \end{cases} \xrightarrow{x = B - 1/2 A} \begin{cases} 2x + 3y = A \\ 4x = 4B - 2A \end{cases}$$

Potencias genéricas de MATRICES.

Nos piden A^n
 Para hallar A^n de un número n muy alto, hay que buscar un patrón en $A, A^2, A^3, \dots$

Dividir n entre el nº de elementos del patrón y buscar a cual pertenece A^n .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/7 & 1/7 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2/7 & 2/7 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n/7 & n/7 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3/7 & 3/7 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rango con PARÁMETROS.

1. Se aplica Gauss.

2. Igualar los pivotes con parámetros.

3. Estudiar los casos de antes.

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & m \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{F_2 - 2F_1 \\ F_3 - 2F_1}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 5 & -5 \\ 0 & 5 & m-4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & m+1 \end{pmatrix}$$

1. Para $m = -1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \underline{rg=2}$

2. Para $m \neq -1 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 5 & -5 \\ 0 & 0 & m+1 \end{pmatrix} \quad \underline{rg=3}$

Determinantes

SARUS

- Orden 1. $|3| = 3; | -4 | = 4$
- Orden 2. $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$
- Orden 3. $\begin{vmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 5 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-2) \cdot (-3) + 4 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 5 \cdot (-1) - [(-1) \cdot (-2) \cdot 0 + 4 \cdot 5 \cdot (-3) + 3 \cdot 1 \cdot 2] = 62$

1. Dg principal
 2. Paralela = opuesto
 3. = con la otra dg

ADJUNTOS

- Orden 4. El menor complementario de $a_{11} \rightarrow M_{11}$

$$A \text{ adjunto de } a_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$$

En $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ -4 & 2 & 7 \end{pmatrix}$

$a_{11} = 3 \cdot M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 7 \end{vmatrix}$
 $a_{12} = 4 \cdot M_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -4 & 7 \end{vmatrix}$
 $a_{13} = -1 \cdot M_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 2 \end{vmatrix}$

$$|A| = a_{11} \cdot M_{11} + a_{12} \cdot M_{12} + a_{13} \cdot M_{13}$$

* Se puede usar Gauss para simplificar el proceso

Rango por determinantes

$rg \ A_{m \times n} = \text{Orden de Mayor menor No nulo}$

El rango como máximo es el nº más pequeño del orden,

Determinante de cualquier submatriz de A .

Ej: $rg \ A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$

$|1| \neq 0 \rightarrow rg \ A \geq 1$

$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow rg \ A \geq 2$

$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \boxed{rg \ A = 3}$

Propiedades

- Det de una M triangular = Producto diagonal $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$
- $|A| = |A^t|$; $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$; $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$; $|A^n| = |A|^n$
- $\alpha A = \begin{vmatrix} \alpha a & \alpha b \\ \alpha c & \alpha d \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \rightarrow$ El escalar puede entrar o salir del determinante multiplicado por una fila o columna.
- $|K \cdot A| = K^n |A|$ $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1/2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$
- Det. de una matriz con fila o columna de 0 = 0 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 5 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 0$
- Cambiar filas o columnas $\rightarrow$ cambia signo $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$
- Si hay dos filas o columnas iguales $\rightarrow \text{Det } |A| = 0$
- Si hay dos filas o columnas proporcionales $\rightarrow \text{Det } |A| = 0$ $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 5 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 7 \end{vmatrix} = 0$
- Si hay una fila o columna es combinación lineal de otra $\rightarrow \text{Det } |A| = 0$
- Si a una fila o columna se le suma otra por un escalar, no cambia el resultado del det. $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow (F_1 + F_2) \rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -2 \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -2$
- $\begin{vmatrix} a+d & b+e & c+f \\ g & h & i \\ j & k & l \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ j & k & l \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} d & e & f \\ g & h & i \\ j & k & l \end{vmatrix}$

Rango con parámetros

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & t \\ 1 & t & 0 \end{pmatrix}$

1. Se calcula uno de los menores de mayor orden y se iguala a 0.
2. Se estudia el rango para los casos anteriores.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & t \\ 1 & t & 0 \end{vmatrix} = 0 + t + 2t - 0 - t^2 - 0 = 3t - t^2$$

$$\textcircled{1} 3t - t^2 = 0$$

$$t(3-t) = 0$$

$$[t_1 = 0] [t_2 = 3]$$

$$1. t = 0 \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{rg } A = 2$$

$$2. t = 3 \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \rightarrow \text{rg } A = 2$$

$$3. t \neq 0, 3 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow \text{rg } A = 3$$

Inversa con determinantes

$$\bullet \exists A^{-1} \leftrightarrow \text{rg } A = n$$

$$\bullet \text{ Si } |A| = 0 \rightarrow \nexists A^{-1}$$

$$\bullet \text{ Si } \exists A^{-1} \rightarrow A \text{ es invertible o regular}$$

$$A^{-1} = \frac{(\text{Adj } A)^t}{|A|}$$

$\downarrow$

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$$

$$(\text{Adj } C)^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -4 & -2 & 4 \\ -7 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Ej C: $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -2 & 2 \end{pmatrix} \quad |C| = -2 - 0 = -2$

$$\text{Adj } C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -7 \\ 0 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$C^{-1} = \frac{(\text{Adj } C)^t}{|C|} = \frac{1}{-2} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ -4 & -2 & 4 \\ -7 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Sistemas de Ecuaciones

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

Existencia y unicidad

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Sistema compatible} \\ \text{Sistema incompatible} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Det.} \rightarrow 1 \text{ sol.} \\ \text{Indet.} \rightarrow \infty \text{ sol.} \end{array} \right.$
	$\rightarrow \text{Sin solución}$

• Fila de 0 y $b \neq 0$
• última columna
• (b) es pivote

Sistema incompatible

Sistema compatible

Todas incógnitas pivotes $\rightarrow$ Sistema Comp. Determinado
Tienen incógnitas libres $\rightarrow$ Sistema comp. Indeterminado

Por Gauss

- Se escalona el sistema
- Resolución: Como un sistema normal

Incógnitas libres $\rightarrow$ Parámetros (λ, α)

Ej: $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x - 3y + 5z = -1 \\ 2x - y - z = 5 \end{cases}$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{F_2 - 2F_1 \\ F_3 - 2F_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -3 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$x, y \rightarrow$ Pivotes $z = \lambda$
 $z \rightarrow$ Libre
(S.C.I.)

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ -y + 3x = 0 \end{cases}$$

Dada $A \cdot \bar{x} = b$ o $AX = b$ y $\bar{A} = (A/b)$

1. $\text{rg } A \neq \text{rg } \bar{A} \rightarrow$ S. Incompatible
2. $\text{rg } A = \text{rg } \bar{A} \rightarrow$ S. Compatible

*

Resolución $\rightarrow$ Gauss $\rightarrow$ Regla de Cramer

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{|A|}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{|A|}$$

$$A_{n \times n} \quad X_{n \times 1} = b_{n \times 1}$$

$$\begin{cases} x - 3y = 1 \\ -x + 5y = 2 \end{cases} \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{11}{2}$$

$$\rightarrow x = y - z + 1 = 2\lambda + 4$$

$$\rightarrow y = 3 + 3\lambda$$

Sol: $\begin{cases} x = 2\lambda + 4 \\ y = 3 + 3\lambda \\ z = \lambda \end{cases} \forall \lambda \in \mathbb{R}$